

01. 극한의 엄밀한 정의

예제 01

$y = 2x - 1$ 이라 하자.

- (1) $|y - 7| < 2$ 를 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.
- (2) $|y - 7| < 1$ 을 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.
- (3) 양수 $\epsilon > 0$ 에 대해 $|y - 7| < \epsilon$ 을 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.

유제 01-1

$y = \sqrt{x}$ 라 하자.

- (1) $|y - 2| < 1$ 을 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.
- (2) $|x - 4| < \delta$ 이면 $|y - 2| < 1$ 를 만족시킬 수 있도록 하는 $\delta > 0$ 를 하나 찾으시오.
- (3) $|y - 1| < 0.5$ 를 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.
- (4) $|x - 1| < \delta$ 이면 $|y - 1| < 0.5$ 를 만족시킬 수 있도록 하는 $\delta > 0$ 를 하나 찾으시오.

유제 01-2

$y = mx + b$ 라 하자. (m, b 는 상수이고 $m > 0$)

$|x - 1/2| < \delta$ 이면 $|y - ((m/2) + b)| < 1/2$ 를 만족시킬 수 있도록 하는 $\delta > 0$ 를 하나 찾으시오.

예제 02

다음이 성립함을 증명하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$
- (2) $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
- (3) $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ (단, k 는 상수)

유제 02

주어진 극한을 구하고 이를 증명하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}$

예제 03

다음이 성립함을 증명하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x - 1} = 2$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ (단, $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$)

유제 03

주어진 극한을 구하고 이를 증명하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ (단, $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x & (x < 1) \\ 6x - 4 & (x \geq 1) \end{cases}$)

예제 04

$f(x) = \begin{cases} x & (x < 1) \\ x+1 & (x > 1) \end{cases}$ 이라 하자. 다음을 증명하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$

유제 04

$h(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 2) \\ 3 & (x = 2) \\ 2 & (x > 2) \end{cases}$ 라 하자. 이때 $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$ 는 발산함을 보이시오.

예제 05

다음을 증명하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$

유제 05

주어진 극한을 구하고 이를 증명하시오. (단, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 400+} \lfloor x \rfloor$

(2) $\lim_{x \rightarrow 400-} \lfloor x \rfloor$

예제 06

$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \cos\left(2x + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)\right)$ 를 구하시오.

유제 06

다음 극한을 구하시오.

(1) $\lim_{t \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t)\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$

예제 07

다음을 증명하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} = \frac{5}{3}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

(5) $\lim_{x \rightarrow -2+} \frac{x+3}{x+2} = \infty$

유제 07

다음을 극한의 정의를 이용해 증명하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} k = k$ (k 는 상수)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = \infty$

예제 08

$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$ 의 점근선을 모두 구하시오.

유제 08

$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2}$ 의 점근선을 모두 구하시오.

문제 01

- (1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 일 필요충분조건은 $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) = L$ 임을 보이시오.
- (2) f 가 c 에서 연속일 필요충분조건은 $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) = f(c)$ 임을 보이시오.

문제 02

- (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \text{는 유리수}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 라 하자. f 는 모든 점에서 불연속임을 보이시오.
- (2) $f(x) = \begin{cases} x & (x \text{는 유리수}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 라 하자. f 는 $x=0$ 에서 연속이지만 그 외의 점에서는 모두 불연속임을 보이시오.

문제 03 (디리클레 자 함수, Dirichlet ruler function)

$f(x) = \begin{cases} 1/n & (x = m/n, m, n \in \mathbb{Z}, m \text{과 } n \text{은 서로소}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 라 하자.

f 는 모든 유리수 점에서 불연속이지만 모든 무리수 점에서는 연속임을 보이시오.

문제 04 (고정점 정리, fixed point theorem)

f 가 $[0, 1]$ 에서 연속이고 모든 $x \in [0, 1]$ 에 대해 $0 \leq f(x) \leq 1$ 가 성립한다고 하자.

그러면 $f(c) = c$ 를 만족하는 $0 \leq c \leq 1$ 가 존재함을 보이시오.

(Hint. $g(x) = f(x) - x$ 에 대해 사잇값 정리를 활용할 것)

문제 05

열린 구간 (a, b) 에서 정의된 함수 f 에 대해 $c \in (a, b)$ 가 있어 $f(c) \neq 0$ 를 만족한다고 하자.

그러면 $\delta > 0$ 가 있어 $|x - c| < \delta$ 이면 $f(x)$ 는 $f(c)$ 와 같은 부호를 가지게 할 수 있음을 보이시오.

문제 06 (임용06-14)

실수 집합을 $\mathbb{R}$ 이라 하자. n 차 다항식 x^n 이 주어질 때, 함수 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 가 연속이면 다음 식을 만족하는 $c \in [0, 1]$ 가 존재함을 보이시오.

$$(n+1) \int_0^1 f(x) x^n dx = f(c)$$

02. 선형화와 미분

예제 01

- (1) $f(x) = \sqrt{1+x}$ 를 $x=0$ 에서 선형화하여라.
(2) $f(x) = \sqrt{1+x}$ 를 $x=3$ 에서 선형화하여라.

유제 01

- (1) $f(x) = \cos x$ 를 $x = \pi/2$ 에서 선형화하여라.
(2) $f(x) = (1+x)^k$ 를 $x=0$ 에서 선형화하여라.
(3) $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 를 $x=1$ 에서 선형화하여라.

예제 02

- (1) $y = x^5 + 37x$ 라 할 때 dy 를 구하여라. 이때, $x=1$ 이고 $dx=0.2$ 이면 dy 는 얼마인가?
(2) $d(\tan 2x)$, $d\left(\frac{x}{x+1}\right)$ 을 구하여라.

유제 02

주어진 식에서 dy 를 구하여라.

- (1) $2y^{3/2} + xy - x = 0$ (2) $y = 3\csc(1 - 2\sqrt{x})$

예제 03

원의 반지름이 10m에서 10.1m로 변화할 때 넓이의 변화량을 선형근사하여 구하시오.

유제 03-1

원기둥의 반지름이 r_0 에서 $r_0 + dr$ 로 변화하고 높이는 h_0 로 일정할 때 부피의 변화량을 선형근사하여 구하시오.

유제 03-2

사람의 혈액에서 약 A의 농도 $C(\text{mg/ml})$ 는 A를 먹은지 t 시간 후에 $C(t) = \frac{4t}{1+t^3} + 0.06t$ 로 변화한다고 하자. 이때 20분에서 30분 동안 변화한 농도를 선형근사하여 구하시오.

유제 03-3

아인슈타인의 상대성이론에 의하면 정지했을 때 질량이 m_0 인 물체가 v 의 속력으로 운동할 때의

질량은 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ 으로 근사된다고 한다. (단, c 는 빛의 속력으로 약 30만km/s이다.)

이때 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \approx 1 + \frac{1}{2}x^2$ 이 성립함을 보이고 $\Delta m = m - m_0$ 를 근사하시오.

유제 03-4

선형근사를 이용해 다음 값을 대략 계산하시오.

(1) $7.97^{1/3}$

(2) $\sin(\pi/6 + 0.01)$

예제 04

물체를 가만히 떨어뜨릴 때 떨어뜨린 거리를 s , 떨어진 시간을 t 라 하면 $s = 4.9t^2$ 가 성립한다. 시간을 측정해 물체가 떨어진 거리를 계산한다고 가정하면 시간을 측정할 때 0.1초의 오차는 거리를 계산할 때 어느 정도의 오차를 만들어내는가?

유제 04-1

구의 부피를 3% 이내의 오차로 측정하기 위해 지름은 어느 정도 이내의 오차로 측정되어야 하는가?

유제 04-2

빌딩으로부터 9m 떨어진 거리에서 철수가 빌딩의 높이를 계산하려고 한다. 철수는 지면과 철수가 빌딩의 꼭대기를 바라봤을 때 이루는 각이 75° 라고 측정하였다. 빌딩의 높이를 4% 이내의 오차를 갖도록 측정하려면 각도는 어느 정도의 오차만이 허용되는가? (단, 철수의 키는 무시한다.)

문제 01

(1) (2번 미분가능한) 함수 $f(x)$ 를 $x=a$ 에서 이차식 $Q(x) = b_0 + b_1(x-a) + b_2(x-a)^2$ 으로 근사하고자 한다. 다음 세 조건 $Q(a) = f(a)$, $Q'(a) = f'(a)$, $Q''(a) = f''(a)$ 를 만족하도록 근사할 때, b_0, b_1, b_2 의 값을 구하시오.

(2) (1)에서 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 일 때 $x=0$ 에서의 이차 근사식 $Q(x)$ 를 구하시오.

문제 02

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능한 함수이고 $L(x)$ 는 일차함수라고 하자.

$E(x) = f(x) - L(x)$ 라 할 때, $L(x)$ 가 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 선형근사식일 필요충분조건은

$E(a) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$ 인 것임을 보이시오.

문제 03

실함수 $f(x)$ 에 대해 다음을 보이시오.

(1) f 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a)$ 가 성립한다.

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 가 수렴하지만 f 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 하나의 예를 드시오.

오. (Hint. $f(x) = |x|$)

문제 04

(1) $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 모든 점에서 미분가능하지만 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이 아님을 보이시오.

문제 05 (임용14A-기9)

양수 $r > 0$ 에 대하여 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = \begin{cases} x^6 \sin \frac{1}{x^r} + x^r \sin \frac{1}{x^2} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

함수 f 의 도함수 f' 이 $x=0$ 에서 연속이기 위한 필요충분조건을 r 에 대한 부등식으로 나타내시오.

문제 06 (임용18A-11)

$f(0) = f'(0) = 0$ 인 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여 함수 g 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 g 가 $x = 0$ 에서 미분가능함을 보이고 $g'(0)$ 의 값을 구하시오.

문제 07 (라이프니츠 규칙)

$u(x), v(x)$ n 번 미분가능한 함수이면 다음이 성립함을 보이시오.

$$\frac{d^n(uv)}{dx^n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k u}{dx^k} \frac{d^{n-k} v}{dx^{n-k}} \quad (\text{단, } \binom{n}{k} = {}_n C_k)$$

문제 08

(1) $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 이라 할 때 $f^{(n)}(0)$ 를 라이프니츠 규칙을 이용해 계산하시오.

(2) $y = \sin x \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$ 의 역함수를 $f(x)$ 라 할 때 $f^{(n)}(0)$ 를 라이프니츠 규칙을 이용해 계산하시오.

(단, 두 함수 모두 n 번 미분가능하다고 가정하고 문제를 해결하자.)

03. 뉴턴의 방법

예제 01

- (1) 뉴턴의 방법을 이용하여 $f(x) = x^2 - 2$ 의 양의 근을 근사하여라.
- (2) 뉴턴의 방법을 이용하여 $y = x^3 - x$ 와 $y = 1$ 의 교점의 x 좌표를 근사하여라.

유제 01-1

- (1) 뉴턴의 방법을 이용하여 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ 의 두 근을 모두 근사하여라.
(Hint. $x_0 = 0$ 와 $x_0 = 2$ 를 이용할 것)
- (2) 뉴턴의 방법을 이용하여 $y = \tan x$ 와 $y = 2x$ 의 교점의 x 좌표 중 0보다 크고 $\pi/2$ 보다 작은 것을 하나 근사하시오.

유제 01-2

$\tan x = 0$, $x_0 = 3$ 에 뉴턴의 방법을 적용하여 π 의 근삿값을 계산하시오.

유제 01-3

뉴턴의 방법을 이용하여 $f(x) = 1/x - 3$ 의 근을 근사하여라.

예제 02

$f(x) = x^{1/3}$, $x_0 = 1$ 이라 할 때 뉴턴의 방법이 적용되지 않음을 보이시오.

유제 02

$f(x) = 4x^4 - 4x^2$ 이라 하자.

- (1) $x_0 = \sqrt{3/7}$ 일 때 뉴턴의 방법을 적용하시오.
- (2) $x_0 = \sqrt{13/28}$ 일 때 뉴턴의 방법을 적용하시오.

문제 01

$0 \leq x \leq 6$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 모든 $0 < x < 6$ 에 대해 $f'(x) \leq 2$ 가 성립한다고 하자. $f(6) - f(0)$ 의 값이 최대가 되도록 하는 $f(x)$ 는 $f(x) = 2x + c$ (단, c 는 상수) 뿐임을 보이시오.

문제 02

$f(x), g(x)$ 가 2번 연속미분가능한 함수라고 하자. (즉, 이계도함수가 존재하고 연속이다)
만약 $f'(x) = g(x)$ 이고 $f''(x) = -f(x)$ 라면 $h(x) = f(x)^2 + g(x)^2$ 이 상수함수임을 보이시오.

문제 03 (코시-슈바르츠 부등식)

함수 $f(x) = (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + \cdots + (a_nx + b_n)^2$ 를 이용하여 코시-슈바르츠 부등식 $(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$ 을 증명하시오.

문제 04 (임용06-8)

평균값 정리를 이용하여 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 다음 식이 성립함을 보이시오.

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$$

문제 05 (임용15A-기3)

매개변수방정식 $x = 4t - t^2, y = t^2 + 1$ ($0 \leq t \leq 1$)로 주어진 곡선 $y = f(x)$ 가 있다. 이 곡선 위의 두 점 $(0, f(0)), (3, f(3))$ 을 연결하는 직선의 기울기와 곡선 위의 점 $(c, f(c))$ 에서의 접선의 기울기가 같게 되는 값 c 를 구간 $(0, 3)$ 에서 구하시오.

문제 06 (임용21B-7)

연속함수 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 은 $(0, 1)$ 에서 미분가능하다. 모든 $x \in (0, 1)$ 에 대하여 $f'(x) \neq 1$ 일 때 $f(a) = a$ ($0 \leq a \leq 1$)을 만족하는 a 가 유일하게 존재함을 증명하시오.

문제 07 (임용16A-11)

함수 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하다. 모든 점 $x \in [0, \infty)$ 에 대하여 $|f'(x)| \leq M$ 이고 $f(0) > 0$ 일 때, $f(x) \leq f(0) + Mx$ 임을 보이시오. 또한 $0 \leq M < 1$ 이면 방정식 $f(x) = x$ 는 단 하나의 해를 가짐을 보이시오.

04. 리만적분

예제 01

분할 $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ 의 소구간을 모두 찾고 P 의 노름을 구하시오.

유제 01

닫힌 구간 $[a, b]$ 를 n 등분한 분할 P_n 을 구하시오. 이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n\| = 0$ 임을 보이시오.

예제 02

다음을 정적분을 이용해 나타내시오.

(1) $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$, P 는 $[0, 2]$ 의 분할

(2) $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$, P 는 $[0, \pi/4]$ 의 분할

유제 02

다음을 정적분을 이용해 나타내시오.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + (2k-1)\frac{b-a}{2n}\right) \frac{1}{n}$ (단, f 는 $[a, b]$ 에서 정의된 연속함수이다.)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \tan\left(\frac{k-1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1}\right) \frac{2}{n^2}$

예제 03

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \text{는 유리수}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 는 $[0, 1]$ 에서 리만적분가능하지 않음을 보이시오.

유제 03

$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$ 임을 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \frac{\pi}{2n}$ 을 직접 계산하여 증명하시오.

(Hint. $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos((m + (1/2))h)}{2\sin(h/2)}$ 임을 이용할 것)

예제 04

다음 함수의 주어진 구간에서의 평균값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 1$, $[0, \sqrt{3}]$

(2) $g(x) = 3x^2 - 3$, $[0, 1]$

유제 04

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 가 리만적분가능할 때 다음을 보이시오.

(1) $\int_a^b \text{av}(f) dx = \int_a^b f(x) dx$

(2) $\text{av}(f + g) = \text{av}(f) + \text{av}(g)$

(3) $\text{av}(kf) = k \text{av}(f)$ (k 는 상수)

(4) $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\text{av}(f) \leq \text{av}(g)$

문제 01

f 가 $[a, b]$ 에서 정의된 증가하는 연속함수라고 하자.

(1) f 의 분할 P 에 대한 상합을 U , 하합을 L 이라 할 때, $U - L \leq |f(b) - f(a)| \|P\|$ 임을 보이시오.

(2) $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0$ 임을 설명하시오.

문제 02

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $[a, b]$ 에서 **균등연속(uniformly continuous)**이라는 것은 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대해 $\delta > 0$ 가 있어 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 이고 $|x_1 - x_2| < \delta$ 이면 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ 이 성립하는 것이다.

닫힌구간에서 정의된 연속함수는 균등연속임을 알고 있다 가정할 때, f 의 분할 P 에 대한 상합을 U , 하합을 L 이라 하면 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0$ 임을 보이시오.

문제 03

f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $[a, b]$ 에서 정의된 연속함수 F 는 (a, b) 에서 $F' = f$ 를 만족한다고 하자.

이때 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 임을 다음 과정을 거쳐 증명하시오.

(1) $[a, b]$ 의 분할 $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ 에 대해 $F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})]$ 임을 보이시오.

(2) 평균값 정리를 이용해 우변이 리만합 형태가 됨을 보이시오. 이를 이용해 증명을 마무리하시오.

문제 04

f 가 연속함수일 때, $I = \int_0^a \frac{f(x)dx}{f(x) + f(a-x)}$ 의 값을 구하시오.

문제 05

$y = \frac{1}{a} \int_0^x f(t) \sin a(x-t) dt$ 는 아래 미분방정식의 해가 됨을 보이시오.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a^2 y = f(x), \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 0$$

문제 06

$x = \int_0^y \frac{1}{\sqrt{1+4t^2}} dt$ 라 할 때, $\frac{d^2 y}{dx^2} = ky$ 를 만족하는 상수 k 가 존재함을 보이고 k 를 구하시오.

문제 07

$\int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du = \int_0^x f(u)(x-u) du$ 임을 보이시오.

문제 08 (임용08-13)

다음 관계식 $\int_1^{x^2} (x^2 - t)f(t)dt = \frac{1}{2}x^6 + ax^4 + x^2 + a + 1$ 을 만족하는 다항함수(polynomial function) $f(x)$ 와 상수 a 를 구하시오.

문제 09 (임용14-기10)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n^2 x e^{-2nx} dx$ 의 값을 구하시오.

05. 정적분의 활용

예제 01

곡선 $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ 와 x 축 사이의 영역을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.

유제 01-1

- (1) 원판 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 을 x 축을 중심으로 회전시켜 얻은 구의 부피를 구하여라.
- (2) 곡선 $y = \sqrt{x}$ 과 직선 $y = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 도형을 직선 $y = 1$ 을 축으로 하여 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.

유제 01-2

- (1) 곡선 $x = 2/y$, $1 \leq y \leq 4$ 와 y 축 사이의 영역을 y 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.
- (2) 곡선 $x = y^2 + 1$ 과 직선 $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형을 직선 $x = 3$ 을 축으로 하여 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.

유제 01-3

- (1) 곡선 $y = x^2 + 1$ 과 직선 $y = -x + 3$ 으로 둘러싸인 도형을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.
- (2) 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 도형을 y 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.
- (3) 원판 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 을 직선 $x = b$ 를 축으로 하여 회전시킨 회전체를 토러스(torus)라 한다. 이때 토러스의 부피를 구하여라.

예제 02

곡선 $y = 3x - x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 영역을 직선 $x = -1$ 을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 원주각 방법(shell method)을 이용해 구하시오.

유제 02-1

- (1) 곡선 $y = \sqrt{x}$, 직선 $x = 4$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 y 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하시오.
- (2) 곡선 $y = \sqrt{x}$, 직선 $x = 4$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하시오.

유제 02-2

$$g(x) = \begin{cases} \frac{(\tan x)^2}{x} & (0 < x \leq \pi/4) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \text{라 하자.}$$

곡선 $y = g(x)$ 와 x 축 사이의 영역을 y 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하여라.

유제 02-3

영역 $\frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2} \leq x \leq \frac{y^2}{2}$, $0 \leq y \leq 2$ 를 x 축을 중심으로 회전시켜 얻은 회전체의 부피를 구하여라.

예제 03

- (1) 시점을 $A = \left(1, \frac{13}{12}\right)$ 로 하는 곡선 $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$ 의 호의 길이 함수를 구하시오.
- (2) 곡선 $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq 4$ 의 길이를 구하시오.

유제 03

$9x^2 = y(y-3)^2$ 이라 할 때 $ds^2 = \frac{(y+1)^2}{4y} dy^2$ 임을 보여라.

예제 04

곡선 $y = 2\sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 2$ 를 x 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하여라.

유제 04-1

- (1) 선분 $x = 1 - y$, $0 \leq y \leq 1$ 를 y 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하여라.
- (2) 곡선 $y = \sqrt{2x - x^2}$, $1/2 \leq x \leq 3/2$ 를 x 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하여라.
- (3) 곡선 $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 를 y 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하여라.

유제 04-2

- (1) 원판 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 을 직선 $x = b$ 를 축으로 하여 회전시킨 토러스의 겉넓이를 구하여라. (단, $0 < a < b$)
- (2) 성망형(astroid) $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 를 x 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하여라.

문제 01 (카발리에리의 원리)

- (1) 동일한 높이에서 동일한 길이를 갖는 두 평면도형은 넓이가 같음을 설명하시오. 또한 동일한 높이에서 동일한 넓이를 갖는 두 입체도형은 부피가 같음을 설명하시오.
- (2) S 를 반지름의 길이가 r 인 반구라고 하고 T 는 밑면의 반지름과 높이가 모두 r 인 원기둥에서 직원뿔을 잘라낸 입체라고 하자. 이때 카발리에리의 원리를 이용해 반구의 부피가 $2\pi r^3/3$ 임을 설명하시오.

문제 02

좌표공간 위의 두 원기둥 $x^2 + z^2 \leq 1$, $y^2 + z^2 \leq 1$ 의 공통부분의 부피를 구하시오.

문제 03

곡선 $y = \sin x$ 와 직선 $y = c$ ($0 \leq c \leq 1$), $x = 0$, $x = \pi$ 로 둘러싸인 영역을 직선 $y = c$ 를 중심으로 회전시켰을 때 생기는 회전체의 부피를 $V(c)$ 라 하자. $V(c)$ 가 최소가 되도록 하는 c 의 값을 구하시오.

문제 04

$a \leq x \leq b$ 에서 정의된 1사분면 위의 곡선 $y = f(x)$ 과 x 축 사이의 영역을 R 이라 하자.

- (1) R 을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피는 4π , 직선 $y = -1$ 을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피는 8π 라 할 때 영역 R 의 넓이를 구하시오.
- (2) R 을 y 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피는 2π , 직선 $x = -2$ 를 중심으로 회전시킨 회전체의 부피는 10π 라 할 때 R 의 넓이를 구하시오.
- (3) a 가 상수이고 R 을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피가 $b^2 - ab$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.

문제 05

- (1) $x > 0$ 에서 정의된 $f(x)$ 는 연속미분가능하고 양수인 도함수를 갖는다고 하자. $(1, f(1))$ 을 시점으로 하는 $y = f(x)$ 의 호의 길이함수가 $s(x) = \int_1^x \sqrt{1 + \frac{1}{4t}} dt$ 일 때 $f(x)$ 를 구하시오.
- (2) 호의 길이함수가 $s(x) = \sqrt{2}x$ 인 실수 전체 집합에서 정의된 연속미분가능한 함수 $y = f(x)$ 를 모두 찾으시오.

문제 06

$0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때 $\int_0^\alpha \sqrt{1 + \cos^2 \theta} d\theta > \sqrt{\alpha^2 + \sin^2 \alpha}$ 가 성립함을 보이시오.

문제 07

- (1) 곡면 $y = 2\sqrt{x}$, $0 \leq z \leq 2\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 3$ 의 넓이를 구하시오.
- (2) 곡면 $\{(\cos \theta, \sin \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq \theta\}$ 의 넓이를 구하시오.

06. 로피탈 정리

예제 01

다음 극한을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

유제 01-1

다음 극한을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x^2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x^2}$$

유제 01-2

다음 극한을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sec x}{1 + \tan x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$$

유제 01-3

다음 극한을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} \ln x$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

유제 01-4

다음 극한을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0+} (1+x)^{1/x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$$

예제 02

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan 2x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + \frac{\sin bx}{x} \right) = 0$ 이 성립하도록 하는 a, b 를 구하시오.

유제 02-1

다음 함수의 수평점근선을 찾으시오.

$$(1) y = x \tan \frac{1}{x}$$

$$(2) y = \frac{3x + e^{2x}}{2x + e^{3x}}$$

유제 02-2

$f(x) = \begin{cases} (\sin x)^x & (x > 0) \\ a & (x = 0) \end{cases}$ 이라 하자.

(1) $y = f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오.

(2) $[0, \pi]$ 에서 $y = f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

예제 03

주어진 함수와 주어진 구간에서 코시의 평균값 정리를 만족하는 c 를 찾으시오.

- (1) $f(x) = x, g(x) = x^2, (a, b) = (-2, 0)$
- (2) $f(x) = x^3/3 - 4x, g(x) = x^2, (a, b) = (0, 3)$

유제 03

두 함수 $f, g, h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 이 $[a, b]$ 에서 연속이고 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자.

- (1) 평면곡선 $X(t) = (f(t), g(t))$ 에 대해 벡터 $X(b) - X(a)$ 와 평행하도록 하는 접선벡터 $X'(c) = (f'(c), g'(c)), a < c < b$ 가 존재함을 보이시오.
- (2) 공간곡선 $X(t) = (f(t), g(t), h(t))$ 에 대해 벡터 $X(b) - X(a)$ 와 평행하도록 하는 접선벡터 $X'(c) = (f'(c), g'(c), h'(c)), a < c < b$ 가 항상 존재하지는 않음을 보이시오.

예제 04

$x \rightarrow \infty$ 일 때 두 함수의 증가율을 비교하시오.

- (1) $f(x) = e^x, g(x) = x^2$
- (2) $f(x) = 3^x, g(x) = 2^x$
- (3) $f(x) = x^2, g(x) = \ln x$
- (4) $f(x) = \ln x, g(x) = x^{1/n}$ (단, n 은 자연수)
- (5) $f(x) = a^x, g(x) = b^x$ (단, $a > b > 0$)
- (6) $f(x) = \log_a x, g(x) = \log_b x$ (단, $a > b > 1$)

유제 04

$x \rightarrow \infty$ 일 때 주어진 함수들의 증가율을 비교하시오.

- (1) $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}, g(x) = (2\sqrt{x} - 1)^2$
- (2) $f(x) = \ln(x + 999), g(x) = \ln x$
- (3) $f(x) = \log_2(x^2), g(x) = \log_{10}(10x), h(x) = 1/\sqrt{x}, r(x) = 1/x^2$

예제 05

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대해 $f(x) = o(g(x))$ 인지 판단하고 $f(x) = O(g(x))$ 인지 판단하시오.

- (1) $f(x) = x, g(x) = \ln x$
- (2) $f(x) = x^2, g(x) = x^3 + 1$
- (3) $f(x) = x + \sin x, g(x) = x$
- (4) $f(x) = e^x + x^2, g(x) = e^x$
- (5) $f(x) = x, g(x) = e^x$

유제 05

주어진 명제의 참 거짓을 판정하시오.

- (1) $x = O(2x)$
- (2) $e^x = o(e^{2x})$
- (3) $\frac{1}{x+3} = O\left(\frac{1}{x}\right)$
- (4) $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

문제 01

(1) $y = e^x$ 이 아래로 볼록임을 보이시오.

(2) $0 < a < b$ 에 대해 다음이 성립함을 설명하시오.

$$e^{(\ln a + \ln b)/2}(\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2}(\ln b - \ln a)$$

(3) (2)를 이용하여 $0 < a < b$ 에 대해 다음이 성립함을 설명하시오.

$$\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

이때 $\frac{b-a}{\ln b - \ln a}$ 를 a, b 의 **로그평균(logarithmic mean)**이라 한다.

문제 02

$x^{x^x} = (x^x)^x$ 의 해를 구하시오. (단, $x > 0$)

문제 03

다음 극한을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x)^{2/x}$

문제 04

(1) $f(x) = e^x$ 는 다항함수 $h(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ 보다 빠르게 증가함을 보이시오. (단, $a_n > 0$)

(2) $g(x) = \ln x$ 는 다항함수 $h(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ 보다 느리게 증가함을 보이시오.

(단, $a_n > 0, n \geq 1$)

07. 여러 가지 함수

예제 01

다음 값을 계산하시오.

$$(1) \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$(2) \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$(3) \csc^{-1}\sqrt{2}$$

유제 01-1

다음 값을 계산하시오.

$$(1) \cot\left(\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1}x$$

유제 01-2

비행기가 A 지점으로부터 240km 떨어진 B 지점까지 직선 경로로 활주하도록 계획을 세웠다. 하지만 다른 방향의 직선 경로로 180km 이동하여 직선 AB로부터 12km 떨어진 지점 C에 도착했다고 하자. (단, 선분 AB와 선분 AC가 이루는 각은 예각이다.) 이때 두 직선 경로가 이루는 각도와 C 지점에서 A 지점에 도착하기 위해 비행기가 회전해야 하는 각도를 구하시오. (단, 계산기를 이용하여 근삿값을 계산할 것)

예제 02

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) \arcsin(x^2)$$

$$(2) \arctan(5x^4)$$

유제 02-1

$y = \tan^{-1}\sqrt{x^2 - 1} + \csc^{-1}x$ ($x > 1$)의 도함수를 구하시오.

유제 02-2

곡선 $y \cos^{-1}(xy) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi$ 의 점 $P\left(\frac{1}{2}, -\sqrt{2}\right)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

유제 02-3

다음을 계산하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\tan^{-1}\sqrt{x})^2}{x\sqrt{x+1}}$$

유제 02-4

좌표평면 위의 점 $A(0, 1)$, $B(0, 5)$, $C(x, 0)$ 에 대해 $\angle ACB$ 가 최대가 되도록 하는 x 를 구하시오. (단, $x > 0$)

유제 02-5

곡선 $y = \sec^{-1}x$, 직선 x 축과 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 영역을 x 축을 중심으로 회전시켰을 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.

유제 02-6

좌표평면 위의 점 $A(a, 0)$, $B(0, b)$ 에 대해 $\overline{AB} = 3$ 이라고 하자. (단, $a, b > 0$)

선분 AB 를 y 축을 회전축으로 하여 회전했을 때 생기는 원뿔의 부피가 최대가 되도록 하는 $\angle OBA$ 의 최댓값을 구하시오.

예제 03

다음을 계산하시오.

$$(1) \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}}$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}}$$

유제 03

다음을 계산하시오.

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$$

$$(2) \int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$$

$$(3) \int \frac{t-2}{t^2-6t+10} dt$$

$$(4) \int \frac{e^{\sin^{-1}x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(5) \int \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)((\tan^{-1}\sqrt{x})^2+9)} dx$$

$$(6) \int \frac{\tan^{-1}x}{x^2} dx$$

$$(7) \int (\sin^{-1}x)^2 dx$$

$$(8) \int \ln(1+x^2) dx$$

예제 04

다음을 계산하시오.

$$(1) \sinh(\ln 2)$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left(6 \sinh \frac{x}{3} \right)$$

$$(3) \frac{d}{dt} (\tanh \sqrt{1+t^2})$$

$$(4) \int \coth(5x) dx$$

$$(5) \int_0^1 \sinh^2 x dx$$

$$(6) \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x dx$$

$$(7) \frac{d}{d\theta} (\operatorname{csch}^{-1} 2^\theta)$$

$$(8) \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$$

유제 04-1

$\cosh x = \frac{17}{15}$ 이고 $x > 0$ 일 때 $\sinh x$, $\tanh x$ 의 값을 구하시오.

유제 04-2

다음을 간단히 하시오.

$$(1) 2\cosh(\ln x)$$

$$(2) \cosh(5x) + \sinh(5x)$$

$$(3) (\sinh x + \cosh x)^4$$

유제 04-3

다음을 계산하시오.

(1) $\sinh^{-1}(-5/12)$

(2) $\operatorname{csch}^{-1}(-1/\sqrt{3})$

(3) $\frac{d}{dv}\left(\ln \sinh v - \frac{1}{2}\coth^2 v\right)$

(4) $\frac{d}{dx}(\sinh^{-1}(\tan x))$

(5) $\int \frac{\operatorname{sech}\sqrt{t} \tanh\sqrt{t} dt}{\sqrt{t}}$

(6) $\int_1^2 \frac{8\cosh\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

(7) $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$

(8) $\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

유제 04-4

다음을 증명하시오.

(1) $\int \operatorname{sech} x dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C = \sin^{-1}(\tanh x) + C$

(2) $\int x \operatorname{sech}^{-1} x dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C$

유제 04-5

곡선 $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ ($0 \leq x \leq \ln \sqrt{5}$)의 길이를 구하시오.

유제 04-6

곡선 $y = \cosh x$, 곡선 $y = \sinh x$, y 축과 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 영역을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전체의 부피를 구하시오.

문제 01

- (1) 함수 $g(x)$ 가 y 축 대칭이고 함수 $h(x)$ 가 원점 대칭일 때, 모든 x 에 대해 $g(x) + h(x) = 0$ 이 성립하면 모든 x 에 대해 $g(x) = 0$ 이고 $h(x) = 0$ 임을 보이시오.
- (2) 임의의 함수 $f(x)$ 는 y 축 대칭 함수 $f_E(x)$ 와 원점 대칭 함수 $f_O(x)$ 의 합으로 나타낼 수 있음을 보이시오. 또한 그 방법이 유일함을 보이시오.

문제 02

다음 항등식을 증명하시오.

- (1) $\sec^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ (단, $|x| > 1$)
- (2) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ (단, x 는 모든 실수)
- (3) $\sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 2\tan^{-1}\sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$ (단, $x \geq 0$)
- (4) $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \tan^{-1}\frac{1}{x}$ (단, $x \neq 0$)

문제 03

- (1) 함수 $y = \tan^{-1}(\tan x)$ 와 함수 $y = \tan(\tan^{-1}x)$ 를 비교하시오.
- (2) 함수 $y = \sin^{-1}(\sin x)$ 와 함수 $y = \sin(\sin^{-1}x)$ 를 비교하시오.

문제 04

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x \tan^{-1}t dt$ 를 구하시오.

문제 05

좌표평면 위의 다섯 개의 점 $A(0, 6)$, $B(x, 0)$, $C(x+2, 0)$, $D(15, 10)$, $E(15, 0)$ 에 대해 $\angle ABC - \angle DCE$ 가 최대가 되도록 하는 x 의 값을 구하시오. (단, $0 < x < 13$)

문제 06

곡선 $x^2 - y^2 = 1$ 위의 점 $P(\cosh u, \sinh u)$ ($u > 0$)에 대해 선분 OP , 선분 OA 그리고 곡선 $x^2 - y^2 = 1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 $A(u)$ 라 하자. 또한 곡선 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 $Q(\cos u, \sin u)$ ($0 < u < 2\pi$)에 대해 부채꼴 AOP 의 넓이를 $B(u)$ 라 하자.

- (1) $A(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ 임을 보이시오.
- (2) $A'(u) = \frac{1}{2}$ 임을 보이고 이를 이용해 $A(u) = B(u)$ 임을 보이시오.

08. 적분의 계산

예제 01

다음을 계산하시오.

$$(1) \int (1+3x^3)e^{x^3} dx$$

$$(2) \int x^2 e^x dx$$

$$(3) \int \cos^{-1} x dx$$

$$(4) \int \sinh^{-1} x dx$$

유제 01

부분적분법을 이용하여 다음을 증명하시오.

$$(1) \int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

$$(2) \int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx \quad (n \geq 2)$$

$$(3) \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$(4) \int_a^b \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \int_a^b (x-a)f(x) dx$$

예제 02

다음을 계산하시오.

$$(1) \int \sin 3x \cos 5x dx$$

$$(2) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \cos 7x dx$$

유제 02

$\int \sin \theta \sin 2\theta \sin 3\theta d\theta$ 를 계산하시오.

예제 03

다음을 계산하시오.

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$$

$$(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}$$

유제 03-1

다음을 계산하시오.

$$(1) \int \frac{\sqrt{1-(\ln x)^2}}{x \ln x} dx$$

$$(2) \int \sqrt{\frac{4-x}{x}} dx$$

$$(3) \int \sqrt{\frac{x}{1-x^3}} dx$$

$$(4) \int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+5}} dx$$

유제 03-2

$\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ 를 부분적분법, 치환적분법, 삼각치환법의 세 가지 방법으로 각각 계산하시오.

문제 01 (임용11-23)

함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x) = \int_{1+2x}^{1-2x} (1-t^3\sqrt{1+3t^2})dt$ 로 정의할 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, $\mathbb{R}$ 은 실수 전체의 집합이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

문제 02

다음 적분을 계산하시오.

(1) $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ (2) $\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2}$ (3) $\int \frac{1}{x(x^4+1)} dx$

문제 03

$z = \tan \frac{x}{2}$ 로의 치환을 이용하여 다음 적분을 계산하시오.

(1) $\int \frac{dx}{1-\sin x}$ (2) $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$
 (3) $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

문제 04

다음을 계산하시오.

(1) $\int \frac{dx}{x(x+1)(x+2)\cdots(x+m)}$ (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-x}^x \sin t dt$
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \sqrt[n]{1 + \frac{k}{n}}$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}}$

문제 05

성망형(astroid) $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 을 x 축을 중심으로 회전시킨 회전면의 넓이를 구하시오.

문제 06

곡선 $y = \int_1^x \sqrt{\sqrt{t}-1} dt$ ($1 \leq x \leq 16$)의 길이를 구하시오.

문제 07

$a > 0$ 에 대해 f 가 $[0, a]$ 에서 연속미분가능하고 $f(a) = f(0) = b$ 가 성립한다고 하자.

이때 $\int_0^a (f'(x))^2 dx \geq 2 \int_0^a f(x) dx - \left(2ab + \frac{a^3}{12}\right)$ 가 성립함을 보이시오.

(Hint. $\int_0^a \left(f'(x) + x - \frac{a}{2}\right)^2 dx \geq 0$ 임을 이용할 것)

09. 수치적분

예제 01

사다리꼴 근사를 이용하여 $\int_1^2 x^2 dx$ 의 값을 근사하고자 한다.

- (1) 구간을 4등분하여 직접 계산해 근사하시오.
- (2) 구간을 100등분하여 컴퓨터를 이용해 근삿값을 구하시오.

유제 01

$\int_0^\pi \sin t dt$ 의 근삿값을 사다리꼴 근사를 이용해 구하시오.

예제 02

심프슨 공식을 이용하여 $\int_0^2 5x^4 dx$ 의 값을 근사하고자 한다.

- (1) 구간을 4등분하여 직접 계산해 근사하시오.
- (2) 구간을 100등분하여 컴퓨터를 이용해 근삿값을 구하시오.

유제 02

함수 $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 를 오차함수(error function)라 한다.

심프슨 공식을 이용하여 $\operatorname{erf}(1)$ 의 근삿값을 구하시오.

예제 03

- (1) 심프슨 공식을 이용하여 구간을 4등분해 $\int_0^2 5x^4 dx$ 의 값을 근사할 때, 오차의 한계를 구하시오.
- (2) 심프슨 공식을 이용하여 구간을 n 등분해 $\int_0^2 5x^4 dx$ 의 값을 근사할 때, 오차의 한계가 10^{-4} 보다 작아지도록 하는 n 의 값을 하나 구하여라.

유제 03

$[0, 1]$ 에서 $\left| \frac{d^4}{dt^4}(e^{-t^2}) \right| \leq 12$ 가 성립한다.

이때 심프슨 공식을 이용하여 구간을 10등분해 $\operatorname{erf}(1)$ 의 값을 근사할 때 오차의 한계를 구하시오.

문제 01

너비 5m, 길이 10m인 직사각형 모양의 수영장이 있다. 길이가 x m인 지점에서의 수영장의 깊이 $h(x)$ (m)가 다음 표와 같이 주어졌을 때 수영장의 부피를 (1) 사다리꼴 방법을 이용해 (2) 심프슨 공식을 이용해 근사하여라. ($0 \leq x \leq 10$)

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$h(x)$	1.20	1.64	1.82	1.98	2.10	2.20	2.30	2.38	2.46	2.54	2.60

문제 02

함수 $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 를 사인적분함수(sine-integral function)라 한다.

$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$ 의 근삿값을 사다리꼴 근사와 심프슨 공식을 이용해 구하고 그 수렴속도를 비교하시오.

문제 03

타원 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 길이의 근삿값을 구하시오.

문제 04

연속함수 $f(x)$ 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \Delta x \quad (\text{단, } x_k = a + k\Delta x, \Delta x = \frac{b-a}{n})$$

$$(2) \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})}{3} \Delta x \quad (\text{단, } x_k = a + k\Delta x, \Delta x = \frac{b-a}{2n})$$

10. 이상적분

예제 01

(1) 곡선 $y = e^{-x/2}$ ($x \geq 0$)의 밑넓이를 구하시오.

(2) 곡선 $y = \frac{\ln x}{x^2}$ ($x \geq 1$)의 밑넓이를 구하시오.

유제 01-1

다음 이상적분이 수렴하는지 판정하고 수렴한다면 그 값을 구하시오.

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

(2) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ (p 는 실수)

(3) $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2+4}$

(4) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xdx}{(x^2+4)^{3/2}}$

유제 01-2

$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2xdx}{x^2+1} = 0$ 이지만 $\int_0^{\infty} \frac{2xdx}{x^2+1}$ 은 발산함을 설명하시오.

유제 01-3

(1) $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ 를 계산하시오.

(2) $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ 를 $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ 로 근사하여 계산할 때 오차의 한계를 구하시오.

유제 01-4

$\int_1^{\infty} \left(\frac{ax}{x^2+1} - \frac{1}{2x} \right) dx$ 가 수렴하도록 하는 a 의 값을 구하시오.

예제 02

곡선 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($0 < x \leq 1$)의 밑넓이를 구하시오.

유제 02-1

다음 이상적분이 수렴하는지 판정하고 수렴한다면 그 값을 구하시오.

(1) $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$

(2) $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$

(3) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

(4) $\int_0^1 \frac{4rdr}{\sqrt{1-r^4}}$

유제 02-2

다음 이상적분이 수렴하도록 하는 p 의 범위를 구하시오.

$$(1) \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p}$$

$$(2) \int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p}$$

예제 03

다음 이상적분이 수렴하는지 판정하시오.

$$(1) \int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

$$(2) \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} dx$$

$$(3) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(4) \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$

$$(5) \int_1^\infty \frac{1-e^{-x}}{x} dx$$

유제 03-1

다음 이상적분이 수렴하는지 판정하시오.

$$(1) \int_{1/2}^2 \frac{dx}{x \ln x}$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta$$

$$(3) \int_4^\infty \frac{2dt}{t^{3/2} - 1}$$

$$(4) \int_1^\infty \frac{1}{e^x - 2^x} dx$$

유제 03-2

다음 이상적분이 수렴하는지 판정하시오.

$$(1) \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

$$(2) \int_0^\infty e^{-t^2} dt$$

문제 04 (임용13-22)

수렴하는 이상적분(특이적분, improper integral)만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$\text{㉠. } \int_1^{\infty} \frac{x+1}{x\sqrt{x^4+1}} dx$ $\text{㉡. } \int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} dx$ $\text{㉢. } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x + \sqrt{1-\sin x}} dx$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉢

문제 05 (임용 16A-3)

이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}(x-10)^2$ 과 양의 정수 n 에 대하여 a_n 을 특이적분(이상적분, improper integral) $\int_1^{\infty} (f(n))^t dt$ 의 수렴 또는 발산에 따라 다음과 같이 정의하자.

$$a_n = \begin{cases} \int_1^{\infty} (f(n))^t dt & \left(\int_1^{\infty} (f(n))^t dt \text{가 수렴} \right) \\ 0 & \left(\int_1^{\infty} (f(n))^t dt \text{가 발산} \right) \end{cases}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

문제 06 (임용 18A-3)

자연수 n 에 대하여 함수 $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f_n(x) = \max\left\{0, \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}|x - 2n|\right)\right\}$ 으로 정의할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx + \int_0^{\infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right) dx$ 의 값을 구하시오. (단, $\max\{a, b\}$ 는 a 와 b 중 작지 않은 수이다.)

문제 07 (임용 23B-7)

구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \tan x$ 의 역함수를 $g: \mathbb{R} \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 라 하자.

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ g\left(1 + \frac{3}{n}\right) - g(1) \right\}$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $\int_0^{\infty} \frac{g(x)}{1+x^2} dx$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

11. 수열의 극한

예제 01

극한의 엄밀한 정의를 이용해 다음을 증명하시오.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

유제 01-1

수열 $a_n = (-1)^n$ 은 발산함을 보이시오.

유제 01-2

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 일 필요충분조건은 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 임을 보이시오.

유제 01-3

(1) 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대해 수열 $\{c_n\}$ 을 $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ 으로 정의하자.

이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 일 필요충분조건은 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ 이 성립하는 것임을 보이시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 과 증가하는 자연수열 $\{n_k\}$ 에 대해 $\{a_{n_k}\}$ 을 $\{a_n\}$ 의 부분수열(subsequence)이라 한다. 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하면 그 부분수열 $\{a_{n_k}\}$ 도 수렴함을 보이시오.

예제 02

다음 극한을 계산하시오.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} \quad (\text{단, } x > 0)$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\text{단, } x \text{는 실수})$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \quad (\text{단, } x \text{는 실수})$$

유제 02-1

다음 극한을 계산하시오.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2)}{n}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^n$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100^n}{n!}$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n}$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \tan^{-1} n$$

유제 02-2

함수 $f(x)$ 가 $[0, 1]$ 을 포함하는 열린 구간에서 미분가능하고 $f(0) = 0$ 이 성립한다고 하자.

$a_n = nf(1/n)$ 이라 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$ 가 성립함을 보이시오. 이를 이용해 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ 의 값을 구하시오.

유제 02-3

(1) 극한의 엄밀한 정의를 이용해 모든 $c > 0$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^c} = 0$ 가 성립함을 보이시오.

(2) 모든 $c > 0$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ 가 성립함을 보이시오.

예제 03

(1) 수열 $a_n = n$ ($n \geq 1$)의 상계의 집합과 하계의 집합을 각각 구하시오. 존재한다면 상한과 하한을 구하시오.

(2) 수열 a_n 은 단조증가함수인지 단조감소함수인지 판단하시오.

유제 03-1

(1) 수열 $a_n = \frac{n}{n+1}$ ($n \geq 1$)의 상계의 집합과 하계의 집합을 각각 구하시오. 존재한다면 상한과 하한을 구하시오.

(2) 수열 a_n 은 단조증가함수인지 단조감소함수인지 판단하시오.

유제 03-2

단조수렴정리를 이용해 수열 $a_{n+1} = \sqrt{8 + 2a_n}$, $a_1 = 0$ 가 수렴함을 보이고 극한값을 구하시오.

유제 03-3

단조수렴정리를 이용해 수열 $a_{n+1} = \frac{1 + 2a_n}{2 + a_n}$, $a_1 = 0$ 가 수렴함을 보이고 극한값을 구하시오.

유제 03-4

뉴턴의 방법을 이용해 초깃값을 $x_0 = 1$ 으로 택하여 $x^2 - 2 = 0$ 의 근을 찾고자 할 때 얻어지는 수열 $\{x_n\}$ 이 수렴함을 보이시오.

문제 01

$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, $x_1 = 1$ 으로 정의된 수열 $\{x_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

문제 02

수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 을 점화식 $x_{n+1} = x_n + 2y_n$, $y_{n+1} = x_n + y_n$, $x_1 = 1$, $y_1 = 1$ 로 정의하자.

(1) 자연수 n 에 대해 $x_n^2 - 2y_n^2 = (-1)^n$ 이 성립함을 보이시오.

(2) $r_n = x_n/y_n$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 을 구하시오.

문제 03

홀수 a 에 대해 $b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor$, $c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil$ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(단, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 보다 작거나 같은 최대 정수이고 $\lceil x \rceil$ 는 x 보다 크거나 같은 최소 정수이다.)

(1) $a^2 + b^2 = c^2$ 이 성립함을 보이시오.

(2) $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{b}{c}$ 를 구하시오.

문제 04

자연수 n 에 대해 $a_n = \sin n$, $b_n = \cos n$ 이라 정의하자.

(1) $x_{n+1} = \max\{x_n, a_n\}$, $x_1 = a_1$ 로 정의된 수열 $\{x_n\}$ 이 수렴하는지 판정하시오.

(2) $\sin(n+1) = \sin n \cos(1) + \cos n \sin(1)$ 을 이용해 a_n 이 수렴하면 b_n 이 수렴함을 보이시오.

(3) $\sin(2n) = 2\sin n \cos n$, $\cos(2n) = \cos^2 n - \sin^2 n$ 을 이용해 a_n 은 발산함을 보이시오.

(4) b_n 도 발산함을 보이시오.

문제 05

주어진 극한을 구하시오.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n}$ (단, $a > b > 0$)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\cos(a/n)}{bn}\right)^n$ (단, $b \neq 0$)

문제 06

수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하면 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대해 자연수 N 이 있어 $m, n \geq N$ 이면 $|a_m - a_n| < \epsilon$ 이 성립함을 보이시오.

문제 07 (임용09-23)

〈보기〉에서 주어진 x_n 을 일반항으로 하는 실수열 중 수렴하는 수열을 모두 고른 것은?

㉠. $x_n = (n+1)^{\frac{1}{\log(n+1)}}$

㉡. $x_n = \frac{(n+1)^n}{n!}$

㉢. $x_n = \frac{1+na}{(1+a)^n}$ (단, a 는 양의 실수)

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

문제 08 (임용04-8)

아래와 같이 정의된 수열 $\{x_n\}$ 은 유계인 증가수열임을 보이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 의 값을 구하시오.

(단, x_n 은 실수이고 $x_n^k = (x_n)^k$ 이다.)

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_{n+1}^3 = 6x_n^2 - 8x_n \end{cases}$$

문제 09 (임용19B-7)

실수열 $\{a_n\}$ 을 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (2a_n^2 + 1)^{\frac{1}{5}}$ 로 정의하자. 모든 자연수 n 에 대하여 $1 \leq a_n \leq 2$ 임을 보이고 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴함을 보이시오.

12. 급수 판정법

예제 01

부분합이 위로 유계가 아님을 이용하여 조화급수(harmonic series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 가 발산함을 보이시오.

유제 01

부분합이 위로 유계임을 이용하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 가 수렴함을 보이시오.

(Hint. $n \geq 2$ 이면 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)}$)

예제 02

p -급수(p -series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 가 수렴할 필요충분조건은 $p > 1$ 임을 보이시오.

유제 02-1

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\ln n}}$$

유제 02-2

급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 이 수렴하도록 하는 p 의 범위를 구하여라.

유제 02-3

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 을 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k^2}$ 으로 근사한다고 할 때 오차의 한계를 구하시오.

유제 02-4

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$ 가 수렴하도록 하는 a 의 값을 구하시오.

예제 03

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n \ln n}{n^2 + 5}$$

유제 03-1

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^{3/2}}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n^2+2}}$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$$

유제 03-2

(1) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 이 수렴함을 보이시오.

(2) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴함을 보이시오.

(3) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin a_n$ 이 수렴함을 보이시오.

(4) 자연수 n 에 대해 $a_n > 0$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴함을 보이시오.

유제 03-3

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^q}{n^p}$ 가 수렴하도록 하는 p 와 q 의 범위를 구하시오. (단, $p, q > 0$)

유제 03-4

소수 $0.d_1 d_2 d_3 \dots$ 는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{10^n}$ 으로 정의된다. 이 급수가 항상 수렴함을 보이시오.

예제 04

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 e^{-n}$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n} \right)^n$$

유제 04-1

아래와 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하는지 판정하시오.

$$a_n = \begin{cases} n/2^n & (n \text{은 홀수}) \\ 1/2^n & (n \text{은 짝수}) \end{cases}$$

유제 04-2

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- $$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\ln \left(e^2 + \frac{1}{n} \right) \right)^{n+1} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$
- $$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^e} \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^n}{n^{n^2}} \quad (6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n} \right)^n$$
- $$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!} \quad (8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$$

유제 04-3

수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하는지 판정하시오.

- $$(1) a_{n+1} = \frac{1 + \tan^{-1} n}{n} a_n, \quad a_1 = 1$$
- $$(2) a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}, \quad a_1 = \frac{1}{3}$$

유제 04-4

각 항이 양수인 수열 $\{b_n\}$ 이 $\frac{4}{5}$ 로 수렴할 때 다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- $$(1) \sum_{n=1}^{\infty} b_n^{1/n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{4} \right)^n b_n \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000^n}{n! + b_n}$$

유제 04-5

각 항이 양수인 수열 $\{b_n\}$ 이 $\frac{1}{3}$ 으로 수렴할 때 다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- $$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n+1} b_n}{n 4^n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n! b_1^2 b_2^2 \dots b_n^2}$$

예제 05

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- $$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10n}{n^2 + 16}$$

유제 05-1

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- $$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$$
- $$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1} \quad (4) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

유제 05-2

다음 급수의 절대수렴 여부와 조건수렴 여부를 조사하시오.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2 + 1} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!}$$

유제 05-3

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 의 절대수렴 여부와 조건수렴 여부를 조사하시오. (단, $p > 0$)

유제 05-4

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴하면 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 임을 보이시오.

(2) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 절대수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n), \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n), \sum_{n=1}^{\infty} k a_n$ 도 절대수렴함을 보이시오. (단, k 는 상수)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 은 발산하는 예시를 하나 찾으시오.

유제 05-5

급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ 를 $\sum_{n=0}^8 (-1)^n \frac{1}{2^n}$ 으로 근사했을 때 오차의 한계를 구하시오.

유제 05-6

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 3}$ 를 부분합으로 0.001보다 작은 오차를 갖도록 근사할 때 몇 번째 항까지 계산해야 하는지 제시하시오.

예제 06

수열 $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$ 이라 하자.

수열 $\{2a_n\}$ 의 적당한 재배열 $\{b_n\}$ 이 있어 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = L$ 임을 보이시오.

유제 06

아래와 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 자연수)

$$a_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^k & (n = 2k-1) \\ \left(\frac{1}{2}\right)^k & (n = 2k) \end{cases}$$

문제 01

(1) $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 이용하여 모든 자연수 n 에 대해 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

(Hint. 적분판정법의 증명과정을 참고할 것)

(2) 수열 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 이 수렴함을 보이시오. 이때 극한값은 $\gamma = 0.5772\ldots$ 이고 오일러 상수(Euler's constant)라 한다.

문제 02 (코시 응집 판정법, Cauchy condensation test)

(1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 단조감소한다고 하자.

이때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 이 수렴하는 것임을 보이시오.

(2) 코시 응집 판정법을 이용해 p -급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴 여부를 판정하시오.

문제 03 (라비 판정법, Raabe's test)

(1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대해 상수 C 와 유계수열 $\{b_n\}$ 이 있어

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{C}{n} + \frac{b_n}{n^2}$$

가 성립한다고 하자. $C > 1$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 $C \leq 1$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 발산함을 보이시오.

(Hint. $C > 1$ 인 경우 적당한 $C' > 1$ 이 있어 충분히 큰 n 에 대해 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{C'}{n}$ 임을 보이시오.

오. 이 부등식은 아래와 같이 정리됨을 이용해 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 부분합이 수렴함을 보이시오.

$$na_n - (n+1)a_{n+1} \geq (C' - 1)a_{n+1} > 0$$

$C < 1$ 인 경우도 비슷하게 증명하시오.)

(2) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \rho$ 라 하자.

$\rho > 1$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 $\rho < 1$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 발산함을 보이시오.

(3) 라비 판정법을 이용하여 $u_{n+1} = \frac{(2n-1)^2}{(2n)(2n+1)} u_n$, $u_1 = 1$ 로 정의된 수열 $\{u_n\}$ 에 대해

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 이 수렴하는지 판정하시오.

문제 04

다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tanh n$ (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log_n(n!)}{n^3}$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (단, $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, $a_1 = 1$)

문제 05

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 다음 급수의 수렴 여부를 판정하시오.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin a_n}{2} \right)^n$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 - a_n}$ (단, 자연수 n 에 대해 $a_n > 0$, $a_n \neq 1$)
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 - a_n)$ (단, 자연수 n 에 대해 $0 < a_n < 1$)

문제 06

각 항이 양수인 단조감소수열 $\{a_n\}$ 에 대해 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 가 발산한다고 가정하자.

이때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 가 발산함을 보이시오. 이를 이용하여 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 이 발산함을 보이시오.

문제 07 (임용05-12)

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^n}$ 의 수렴, 발산을 판정하시오.

문제 08 (임용07-8)

교대급수판정법을 기술하고, 교대급수판정법을 이용하여 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!}{(2^n \cdot n!)^2}$ 가 수렴함을 보이시오. (단, $\frac{(2n-1)!}{(2^n \cdot n!)^2} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n} \times \frac{1}{2n}$ 이다.)

문제 09 (임용13-21)

모든 항이 양수인 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴할 때, 수렴하는 급수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + 1}$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 멱급수

예제 01

멱급수 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 이 $-1 < x < 1$ 에서 $g(x) = \frac{1}{1-x}$ 와 같음을 보이시오.

유제 01-1

멱급수 $f(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$ 가 수렴하도록 하는 x 의 범위를 구하고 급수를 간단히 하시오.

유제 01-2

$f(x) = \frac{2}{x}$ 의 $x=1$ 을 중심으로 한 멱급수 표현을 찾고 그 수렴반경을 구하시오.

유제 01-3

다음 멱급수의 수렴반경과 수렴범위를 구하시오.

- | | | |
|--|---|--|
| (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ | (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ | (3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ |
| (4) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ | (5) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{\sqrt{n+3}}$ | (6) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ |

유제 01-4

다음 멱급수의 수렴반경을 찾으시오.

- | | |
|--|--|
| (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n$ | (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}\right)^2 x^n$ |
|--|--|

예제 02

두 멱급수의 곱 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$ 을 3차항까지 계산하시오.

유제 02

$|x| < 1$ 에서 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 가 성립함을 이용해 다음을 계산하시오.

- | | |
|--|--|
| (1) $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ | (2) $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2}$ |
| (3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ | (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ |

문제 01

모든 실수 x 에 대해 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 이 성립함이 알려져 있다.

- (1) $\cos x$ 의 멱급수 표현을 찾고 그 수렴반경을 구하시오.
- (2) x 에 $2x$ 를 대입함으로써 $\sin 2x$ 의 멱급수 표현을 찾고 그 수렴반경을 구하시오.
- (3) $\sin x$ 와 $\cos x$ 의 멱급수를 곱함으로써 $2\sin x \cos x$ 의 멱급수 표현을 찾고 그 수렴반경을 구하시오. 이를 (2)와 비교하시오.
- (4) $\tan x \cos x = \sin x$ 임을 이용하여 $\tan x$ 의 멱급수 표현이 존재한다고 가정했을 때 그 표현을 구하시오.

문제 02

다음 급수의 값을 구하시오.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} \qquad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

문제 03

방정식 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{x^n}$ 의 해를 찾으시오. (단, $x > 1$)

문제 04

확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=k) = p_k$ 로 주어졌다고 하자. (단, $k = 1, 2, \dots$)

주어진 p_k 에 대해 X 의 기댓값을 구하시오.

$$(1) p_k = 2^{-k} \qquad (2) p_k = \frac{1}{k(k+1)}$$

문제 05 (임용22A-7)

$|x| < 1$ 인 실수 x 에 대하여 $\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$ 의 값을

풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 의 값을 쓰시오.

다음 식은 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

$$|x| < 1 \text{인 실수 } x \text{에 대하여 } \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{이다.}$$

문제 06

수열 $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ 을 정의하자.

- (1) 자연수 n 에 대해 $s_{2n} = h_{2n} - h_n$ 이 성립함을 보이시오.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (h_n - \ln n) = \gamma$ 임을 이용하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ 임을 보이시오. (단, γ 는 오일러 상수)

문제 07

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)(2x+1)^n}$ 이 절대수렴하도록 하는 x 의 범위를 구하시오.

문제 08

역급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$ 의 수렴반경이 5가 되도록 하는 b 의 값을 찾으시오.

문제 09 (임용11-24)

<보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2+7}}$ 은 수렴한다.

ㄴ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n}}$ 는 수렴한다.

ㄷ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n+12^n} x^{2n}$ 의 수렴반경은 2이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 10 (임용12-22)

역급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (x-3)^n$ 을 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

문제 11 (임용14A-기8)

거듭제곱급수(역급수, power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{5^n \sqrt{n}}$ 의 수렴구간을 구하시오.

14. 테일러 급수

예제 01

$f(x) = \frac{1}{x}$ 의 $x = 2$ 에서의 테일러 급수를 구하시오. 이때 급수가 $f(x)$ 로 수렴하도록 하는 x 의 범위를 찾으시오.

유제 01-1

- (1) $f(x) = e^x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수와 n 차 테일러 다항식을 구하시오.
- (2) $f(x) = \cos x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수와 n 차 테일러 다항식을 구하시오.

유제 01-2

- (1) $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ 의 $x = -2$ 에서의 테일러 급수를 구하시오.
- (2) $f(x) = e^x$ 의 $x = 2$ 에서의 테일러 급수를 구하시오.

예제 02

$f(x) = e^x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수가 모든 실수 x 에 대해 $f(x)$ 로 수렴함을 보이시오.

유제 02-1

- (1) $f(x) = \sin x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수가 모든 실수 x 에 대해 $f(x)$ 로 수렴함을 보이시오.
- (2) $f(x) = \cos x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수가 모든 실수 x 에 대해 $f(x)$ 로 수렴함을 보이시오.

유제 02-2

$|x| < R$ 인 범위에서 $\sin x$ 를 $x - \frac{x^3}{3!}$ 으로 근사할 때 오차가 3×10^{-4} 보다 작도록 하는 $R > 0$ 을 하나 찾으시오.

유제 02-3

$|x| < \frac{1}{2}$ 에서 $\cos x$ 를 $1 - \frac{x^2}{2}$ 로 근사할 때 오차의 한계를 구하시오.

예제 03

(1) 멱급수 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 가 $|x| < R$ 에서 수렴하면 $f(x)$ 의 테일러 급수는 자기 자신임을 보이시오.

(2) $f(x) = \frac{1}{3}(2x + x \cos x)$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수를 구하시오.

(3) $f(x) = e^x \cos x$ 의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수를 구하시오.

유제 03-1

다음 함수의 $x = 0$ 에서의 테일러 급수를 구하시오.

(1) $e^{-x^2 + \ln 5}$

(2) $\cos^2 x$

(3) $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

(4) $x \tan^{-1} x^2$

유제 03-2

(1) $\int \sin(x^2) dx$ 를 멍급수 형태로 표현하시오.

(2) $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ 의 값을 0.001보다 작은 오차를 갖도록 근사하시오.

예제 04

(1) $\binom{-1}{k} = (-1)^k$ 임을 보이고 $(1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 임을 보이시오.

(2) $(1+x)^{1/2}$ 의 테일러 급수를 구하시오.

유제 04-1

(1) $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$ 의 3차 테일러 다항식을 구하시오.

(2) $f(x) = \sin^{-1} x$ 의 8차 테일러 다항식을 구하시오.

유제 04-2

$K = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}$ 를 제1종 완전타원적분(complete elliptic integral of the first kind)이라 한다. 다음이 성립함을 보이시오. (단, $|k| < 1$)

$$K = \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 k^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 k^6 + \dots \right]$$

단, 다음이 성립함이 알려져 있다.

리만적분가능함수 $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 $M_n > 0$ 이 있어 $|f_n| \leq M_n$ 이고 $\sum_{n=0}^{\infty} M_n < \infty$ 가 성립한다고 하자. 이때 $\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$ 가 성립한다.

예제 05

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ 의 값을 $x = 1$ 에서의 $\ln x$ 의 테일러 급수를 이용하여 구하시오.

유제 05-1

다음 극한을 테일러 급수를 이용하여 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$$

유제 05-2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - \sin x - x}{x^3}$ 이 수렴하도록 하는 a 의 값을 구하시오.

예제 06

다음을 계산하시오.

$$(1) e^{-i\pi}$$

$$(2) e^{i\pi/4}$$

$$(3) e^{1-i\pi/2}$$

유제 06-1

실수 θ 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$(2) \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$(3) \cosh i\theta = \cos \theta$$

$$(4) \sinh i\theta = i \sin \theta$$

유제 06-2

복소수 z, w 와 양수 $x, y > 0$ 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) x^z x^w = x^{z+w}$$

$$(2) x^z / x^w = x^{z-w}$$

$$(3) (x^c)^w = x^{cw} \quad (\text{단, } c \text{는 실수})$$

$$(4) (xy)^z = x^z y^z$$

문제 01

함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

- (1) f 가 $x=0$ 에서 미분가능함을 보이고 $f(x)$ 의 도함수를 찾으시오.
(2) 수학적 귀납법을 이용해 각 자연수 n 에 대해 다항식 p_n 이 있어 다음이 성립함을 보이시오.

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} p_n(1/x)e^{-1/x^2} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

- (3) $f(x) = e^{-1/x^2}$ 의 테일러 급수가 0임을 보이시오. 따라서 $f(x)$ 는 해석함수가 아니다.

문제 02

$f(x)$ 가 $x=a$ 에서 무한번 미분가능하고 $g(x) = b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n$ 이라 하자.

오차함수 $E(x) = f(x) - g(x)$ 를 정의할 때 다음 두 가지 조건을 만족하면 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 n 차 테일러 다항식임을 보이시오. (단, 역은 성립하지 않음에 주의하자.)

(1) $E(a) = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0$

문제 03

테일러 정리를 이용해 이계도함수 판정법을 증명하시오. 즉, f 가 a 를 포함한 열린 구간 I 에서 이계도함수가 존재하고 연속이며 $f'(a) = 0$ 일 때 다음을 보이시오.

- (1) I 에서 $f'' \leq 0$ 이면 f 가 $x=a$ 에서 극댓값을 가진다.
(2) I 에서 $f'' \geq 0$ 이면 f 가 $x=a$ 에서 극솟값을 가진다.

문제 04

실수 P 가 π 를 소수점 아래 n 번째 자리까지 정확하게 근사한다고 가정하자. 이때 $P + \sin P$ 는 π 를 소수점 아래 $3n$ 번째 자리까지 정확하게 근사함을 보이시오.

문제 05

주어진 함수 $f(x)$ 에 대해 $f^{(n)}(0)$ 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \tan^{-1}x$

(2) $f(x) = \sin^{-1}x$

문제 06

- (1) $f(x)$ 가 y 축 대칭이면 $f(x)$ 의 매클로린 급수의 홀수차항의 계수는 0임을 보이시오.
(2) $f(x)$ 가 원점 대칭이면 $f(x)$ 의 매클로린 급수의 짝수차항의 계수는 0임을 보이시오.

문제 07

- (1) $\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$ 임을 보이시오.
- (2) $f(x) = \tan^{-1}x$ 의 $(2n+1)$ 차 나머지항은 $R_{2n+1}f(x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$ 임을 보이시오.
- (3) $|x| \leq 1$ 일 때 $\tan^{-1}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 임을 보이시오.
- (4) $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 임을 보이시오. 이를 라이프니츠 공식(Leibniz's formula)이라 한다.

문제 08

- (1) 모든 실수 x 에 대해 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 가 수렴함을 보이시오.
- (2) $g(x) = e^{-x}f(x)$ 라 할 때 $g'(x) = 0$ 임을 보이시오.
- (3) (2)를 이용해 모든 실수 x 에 대해 $f(x) = e^x$ 가 성립함을 보이시오.

문제 09

- (1) 모든 실수 x 에 대해 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ 이 수렴함을 보이시오.
- (2) $h(x) = (f(x) - \sin x)^2 + (g(x) - \cos x)^2$ 이라 할 때, $h'(x) = 0$ 임을 보이시오.
- (3) (2)를 이용해 모든 실수 x 에 대해 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 임을 보이시오.

문제 10 (임용 21A-7)

일반화된 이항계수 $\binom{-\frac{1}{2}}{n}$ 이 $\binom{2n}{n} = f(n) \times \binom{-\frac{1}{2}}{n}$ 을 만족할 때, $f(n)$ 과 $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(-\frac{1}{8}\right)^n$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, n 은 음이 아닌 정수이다.)

문제 11 (임용 08-12)

매클로린(Maclaurin) 급수를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + x^3/6}{(x^2 \cos x)^{5/2}}$$

문제 12

함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 를 $f(x) = u(x) + iv(x)$ ($u, v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)로 표현할 때 u, v 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 f 가 $x = a$ 에서 **미분가능**하다고 하고 $f'(a) = u'(a) + iv'(a)$ 로 정의한다. 따라서 u, v 의 부정적분 U, V 가 존재하면 $F(x) = U(x) + iV(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분이다.

(1) 복소수 z 에 대해 $\frac{d}{dx}(e^{zx}) = ze^{zx}$ 가 성립함을 보이시오.

(2) 복소수 z 에 대해 $\int e^{zx} dx = \frac{1}{z}e^{zx} + C$ 가 성립함을 보이시오. (단, C 는 복소수인 적분상수)

문제 13 (임용12(2차)-2)

아래의 명제는 함수의 극소, 곡선의 볼록, 급수의 수렴에 대한 성질을 나타낸다. 테일러(Taylor) 정리를 이용하여 명제 (1), (2), (3)이 참임을 각각 증명하시오.

실수 전체의 집합을 $\mathbb{R}$ 라 하고, (a, b) 를 $\mathbb{R}$ 의 열린 구간이라 하자.

(1) 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (a, b) 에서 C^4 급 함수이고 $c \in (a, b)$ 에 대하여

$f'(c) = f''(c) = f^{(3)}(c) = 0$, $f^{(4)}(c) > 0$ 이면 f 는 $x = c$ 에서 극솟값(local minimum)을 갖는다.

(2) 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (a, b) 에서 2계도함수를 갖고 모든 $x \in (a, b)$ 에 대하여 $f''(x) \geq 0$ 이면 f 는 (a, b) 에서 볼록함수(convex function)이다.

(3) 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (a, b) 에서 C^∞ 급 함수이고 $c \in (a, b)$ 라 하자. 임의의 자연수 k 에 대하여 모든 $t \in (a, b)$ 에서 $|f^{(k)}(t)| \leq 2^k$ 이면 임의의 $x \in (a, b)$ 에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$$

아래의 정리는 증명 없이 사용한다.

[테일러 정리]

함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (a, b) 에서 $(n+1)$ 계도함수 $f^{(n+1)}$ 을 가질 때, $c \in (a, b)$ 에 대하여

$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$ 이라 하자. 그러면 임의의 $x \in (a, b)$ 에 대하여 다음 식을 만족하는 점 t_x 가 x 와 c 사이에 존재한다.

$$f(x) = p_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(t_x)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1}$$

[참고]

- 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 자연수 n 에 대하여 (a, b) 에서 C^n 급 함수라는 것은 (a, b) 에서 n 계도함수 $f^{(n)}$ 이 존재하고 $f^{(n)}$ 이 연속임을 뜻한다.

- 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $0 \leq t \leq 1$ 을 만족하는 임의의 실수 t 와 (a, b) 의 임의의 두 점 x_1, x_2 에 대하여 다음을 만족하면 f 를 (a, b) 에서 볼록함수라 한다.

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

- 함수 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (a, b) 에서 C^∞ 급 함수라는 것은 모든 자연수 n 에 대하여 (a, b) 에서 n 계도함수 $f^{(n)}$ 이 존재하고 $f^{(n)}$ 이 연속임을 뜻한다.

15. 곡선의 매개화

예제 01

점 $P(x, y)$ 가 나타내는 자취의 방정식을 구하고 그 자취를 좌표평면상에 나타내시오. t 의 값이 커짐에 따라 어떻게 점이 움직이는지 표시하시오.

(1) $x = \cos t, y = \sin t \quad (0 < t < 2\pi)$

(2) $x = \cos 2t, y = \sin 2t \quad (0 < t < 2\pi)$

유제 01-1

점 $P(x, y)$ 가 나타내는 자취의 방정식을 구하고 그 자취를 좌표평면상에 나타내시오. t 의 값이 커짐에 따라 어떻게 점이 움직이는지 표시하시오.

(1) $x = t + \frac{1}{t}, y = t - \frac{1}{t} \quad (t > 0)$

(2) $x = \sqrt{4 + t^2}, y = t \quad (t \text{는 모든 실수})$

(3) $x = 2\sec t, y = 2\tan t \quad (-\pi/2 < t < \pi/2)$

(4) $x = 2\cosh t, y = 2\sinh t \quad (t \text{는 모든 실수})$

유제 01-2

곡선 $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t$ 의 자취의 방정식을 구하고 그 자취를 좌표평면상에 나타내시오.
(단, $-\pi/2 < t < \pi/2$)

예제 02

좌표평면상의 점 $A(4, 0), B(0, 2)$ 에 대하여 선분 $\overline{AB}$ 위의 점 $P(x, y)$ 가 A 에서 B 로 이동하고 있다. $\angle POA = \theta$ 를 매개변수로 하여 선분 $\overline{AB}$ 를 매개화하시오.

유제 02-1

좌표평면 위에 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 과 그 위의 점 $A(1, 0)$ 을 생각하자.

(1) 1사분면 상의 원 C 위의 점 $P(x, y)$ 가 점 A 에서 출발하여 시계 반대 방향으로 이동하고 있을 때, 점 $B(-2, 0)$ 에 대하여 $\angle PBA = \theta$ 를 매개변수로 하여 점 P 의 자취를 매개화하시오.

(2) 원 C 위의 점 $P(x, y)$ 와 점 A 를 지나는 직선의 기울기를 m 이라 할 때, m 을 매개변수로 한 원 C 의 매개화를 구하시오.

유제 02-2

(1) 곡선 $y^2 = x^3$ 을 매개화하시오.

(2) 곡선 $y^2 = x^2 + x^3$ 을 매개화하시오.

예제 03

좌표평면상에 반지름이 a 이고 중심이 $(0, a)$ 인 원 위에 점 $P(0, 0)$ 이 놓여있다. (단, $a > 0$)
원이 x 축의 양의 방향으로 미끄러짐 없이 굴러가 각 θ 만큼 회전했을 때 점 P 의 좌표를 구하시오. 그 자취를 **사이클로이드(cycloid)**이라 한다.

유제 03-1

좌표평면상에 반지름이 a 이고 중심이 $(0, a)$ 인 원 위에 점 $P(0, a-b)$ 이 놓여있다.
(단, $a > b > 0$) 원이 x 축의 양의 방향으로 미끄러짐 없이 굴러가 각 θ 만큼 회전했을 때 점 P 의 좌표를 구하시오. 그 자취를 **트로코이드(trochoid)**이라 한다.

유제 03-2

(1) 좌표평면상에 반지름의 길이가 R 이고 중심이 원점인 원을 C_1 이라 하고 반지름의 길이가 r 이고 중심이 $(0, R-r)$ 인 원을 C_2 라 하자. (단, $0 < r < R$) 이때 원 C_2 위에 점 $P(R, 0)$ 이 놓여있다. 원 C_2 가 원 C_1 을 따라 시계반대방향으로 미끄러짐 없이 굴러가 각 θ 만큼 회전했을 때 점 P 의 좌표를 구하시오. 그 자취를 **하이포사이클로이드(hypocycloid)**이라 한다.
(2) $r = R/4$ 일 때 자취의 방정식이 성망형(astroid)임을 보이시오.

유제 03-3

좌표평면상에 반지름의 길이가 R 이고 중심이 원점인 원을 C_1 이라 하고 반지름의 길이가 r 이고 중심이 $(0, R+r)$ 인 원을 C_2 라 하자. (단, $0 < r < R$) 이때 원 C_2 위에 점 $P(R, 0)$ 이 놓여있다. 원 C_2 가 원 C_1 을 따라 시계반대방향으로 미끄러짐 없이 굴러가 각 θ 만큼 회전했을 때 점 P 의 좌표를 구하시오. 그 자취를 **에피사이클로이드(epicycloid)**이라 한다.

예제 04

좌표평면 상에 사이클로이드 $x = a\theta - a\sin\theta$, $y = a - a\cos\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$, $a > 0$)가 놓여있다.

- (1) 사이클로이드의 길이와 밑넓이를 구하시오.
- (2) 사이클로이드 아래의 영역을 x 축을 중심으로 회전했을 때 회전체의 부피를 구하시오.

유제 04-1

곡선 $x = \cos\theta$, $y = 1 + \sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)를 x 축을 중심으로 회전했을 때 생기는 회전면의 넓이를 구하시오.

유제 04-2

곡선 $x = (1 + 2\sin\theta)\cos\theta$, $y = (1 + 2\sin\theta)\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)을 좌표평면상에 나타내고 $\theta = \pi/2$ 에 대응되는 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

문제 01

좌표평면 위에 원 $C: x^2 + (y-a)^2 = a^2$ 와 그 위의 점 $A(0, 2a)$ 가 놓여있다. (단, $a > 0$) 제1사분면과 직선 $y = 2a$ 위에 있는 점 N 에 대해 선분 ON 이 원 C 와 만나는 점을 M 이라 하자. $\overline{OP} = \overline{MN}$ 이 되도록 선분 ON 위의 점 P 를 잡을 때 점 P 의 자취를 $\angle AON = t$ 를 매개변수로 하여 나타내시오. (단, O 는 원점)

문제 02

(1) 좌표평면 위에 사이클로이드 $x = a\theta - a\sin\theta, y = a\cos\theta - a$ 가 놓여있다. (단, $a > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 사이클로이드 곡선을 따라 원점에 가만히 놓여있는 물체가 점 $B(a\pi, -2a)$ 까지 아래로 떨어지고 있다고 할 때 걸리는 시간을 구하시오.

(Hint. 질량이 m 이고 속력이 v_0 인 물체가 높이 y 만큼 떨어진 뒤 속력이 v_1 이 되었을 때 다음의 관계가 성립한다. (단, g 는 중력가속도))

$$mgy = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

(2) (1)에서 물체가 사이클로이드 위의 어떤 점에 가만히 놓여져 있더라도 B 까지 아래로 떨어지는데 걸리는 시간은 일정함을 보이시오.

문제 03

연속미분가능한 곡선 $(x(t), y(t))$ ($a \leq t \leq b$)를 함수 $t = g(s)$ 를 이용하여 $(x(g(s)), y(g(s)))$ ($c \leq s \leq d$)로 **재매개화(reparametrization)**하였다. (단, $g: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 는 연속미분가능하고 역함수가 존재하며 그 역함수도 역시 연속미분가능하다.) 재매개화를 하기 전 곡선의 길이와 재매개화를 한 후 곡선의 길이가 일치함을 보이시오.

16. 극좌표계

예제 01

- (1) 직교좌표로 나타낸 점 $P(2, 1)$ 을 극좌표로 나타내시오.
(2) 극좌표계로 나타낸 점 $P\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 을 직교좌표로 나타내시오.

유제 01-1

- (1) 극좌표로 나타낸 점 $P\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 와 같은 점을 나타내는 모든 극좌표를 구하시오.
(2) 직교좌표로 나타낸 점 $P(-2, 0)$ 를 $-\pi \leq \theta \leq 2\pi, r \leq 0$ 을 만족시키는 가능한 모든 극좌표로 나타내시오.

유제 01-2

다음 직교좌표식을 극좌표식으로 표현하시오.

- (1) $x = 2$ (2) $xy = 4$
(3) $x^2 - y^2 = 1$ (4) $x^2 + (y - 3)^2 = 9$

유제 01-3

다음 극방정식을 직교좌표식으로 표현하시오.

- (1) $r \cos \theta = -4$ (2) $r^2 = 4r \cos \theta$
(3) $r = 1 + 2r \cos \theta$ (4) $r = 1 - \cos \theta$
(5) $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$ (6) $r \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) = 5$

예제 02

다음 극방정식이 나타내는 곡선을 좌표평면 위에 나타내시오.

- (1) $r = 1$ (2) $r = -1$
(3) $\theta = \pi/6$ (4) $\theta = 7\pi/6$

유제 02

다음 극좌표식이 나타내는 영역을 좌표평면 위에 나타내시오.

- (1) $1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/2$
(2) $-3 \leq r \leq 2, \theta = \pi/4$
(3) $2\pi/3 \leq \theta \leq 5\pi/6$

예제 03

- (1) 극곡선 $r = 1 - \cos \theta$ 을 대칭성을 파악하며 좌표평면 위에 나타내시오.
(2) 극곡선 $r^2 = 4 \cos \theta$ 를 대칭성을 파악하며 좌표평면 위에 나타내시오.

유제 03-1

다음 극곡선을 좌표평면 위에 나타내시오.

(1) $r^2 = \sin 2\theta$

(2) $r = \sin 2\theta$

(3) $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$

(4) $r = 1 - 2\sin 3\theta$

(5) $r = \theta$

(6) $r = e^{\theta/10}$

유제 03-2

다음 극좌표식이 나타내는 영역을 좌표평면 위에 나타내시오.

(1) $0 \leq r \leq 2\sec \theta, -\pi/2 < \theta < \pi/2$

(2) $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$

유제 03-3

두 극곡선 $r = 2\cos(\theta/3)$ 과 $r = \sqrt{2}$ 의 교점을 모두 구하시오.

예제 04

다음 극곡선의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $r = -1 + \cos \theta, \theta = \pi/2$

(2) $r = \cos 2\theta, \theta = 0$

유제 04-1

극곡선 $r = \sin \theta$ 가 $\theta = \pi/6$ 에서 위로 볼록인지 아래로 볼록인지 판정하시오.

유제 04-2

극곡선 $r = 1 - \cos \theta$ 의 길이를 구하시오.

예제 05

(1) 극곡선 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

(2) 극곡선 $r = \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)와 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

유제 05-1

원 $r = 1$ 내부와 극곡선 $r = 1 - \cos \theta$ 외부의 공통부분의 넓이를 구하시오.

유제 05-2

(1) 극곡선 $r = \tan \theta$ ($-\pi/2 < \theta < \pi/2$)의 그래프를 그리고 점근선을 모두 구하시오.

(2) 극곡선 $r = \tan \theta$ ($-\pi/2 < \theta < \pi/2$)와 그 위의 점 $(1, \pi/4)$ 를 지나고 x 축과 평행한 직선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

유제 05-3

극곡선 $r = a(1 - \cos \theta)$ 에서 θ 에 대한 r 의 평균값을 구하시오. (단, $a > 0$)

문제 01

매개화된 곡선 $x = e^{2t}\cos t$, $y = e^{2t}\sin t$ ($-\infty < t < \infty$)를 극좌표로 나타내시오.

문제 02

극곡선 $r = f(\theta)$ 위의 점 $P(r, \theta)$ 에 대해 P 에서의 접선이 x 축과 이루는 각의 크기를 ϕ_f 라 하고 $\psi_f = \phi_f - \theta$ 라 정의하자. (단, $f > 0$)

(1) $\tan\psi_f = \frac{r}{dr/d\theta}$ 임을 보이시오.

(2) $r = f(\theta) = \sin^4(\theta/4)$ 에 대해 $\tan\psi_f$ 를 구하시오.

(3) 두 극곡선 $r = f(\theta)$, $r = g(\theta)$ 가 점 $P(r, \theta)$ 에서 만날 때 P 에서의 두 접선이 이루는 각의 크기를 β 라 하자. 이때 다음을 보이시오.

$$\tan\beta = \frac{\tan\psi_g - \tan\psi_f}{1 + \tan\psi_g \tan\psi_f}$$

(4) 두 곡선 $r = \sqrt{3}\cos\theta$, $r = \sin\theta$ 의 교점 $(\sqrt{3}/2, \pi/3)$ 에서의 두 접선이 이루는 각의 크기를 구하시오.

문제 03

두 극곡선 $C_1 : r = f(\theta)$, $C_2 : r = 2f(\theta)$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

(단, $f \geq 0$ 는 $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$ 에서 연속미분가능한 함수이다.)

(1) 극곡선의 길이를 비교하시오.

(2) 극곡선과 $\theta = \pi/6$, $\theta = \pi/3$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 비교하시오.

문제 04

거북이 1, 2, 3, 4가 한 번의 길이가 $a(>0)$ 인 정사각형의 각 꼭짓점에 시계 반대 방향으로 놓여져 있다. 거북이 1은 거북이 2를 향해, 거북이 2는 거북이 3을 향해, 거북이 3은 거북이 4를 향해, 거북이 4는 거북이 1을 향해 같은 속력으로 항상 움직인다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 정사각형의 중심을 원점으로 할 때 거북이 1의 경로를 극좌표계에서 표현하시오.

(2) 거북이 1이 원점으로 가기까지 움직인 거리를 구하시오.

문제 05

(1) 원점을 지나지 않는 직선 L 에 대해 원점에서 직선 L 로 내린 수선의 발을 극좌표계로 나타내면 $P_0(r_0, \theta_0)$ 라고 하자. 이때 직선 L 을 극좌표로 나타내면 $r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$ 임을 보이시오.

(2) 직교좌표계로 나타내어진 점 $P(\sqrt{3}, 1)$ 을 지나고 선분 $\overline{OP}$ 와 수직인 직선을 극좌표계로 나타내시오.

문제 06

극좌표계에서 중심이 $P_0(r_0, \theta_0)$ 이고 반지름의 길이가 a 인 원의 방정식은

$$a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r\cos(\theta - \theta_0)$$

임을 보이시오.

17. 이차곡선

예제 01

준선이 $x = 1$ 이고 초점이 $(3, 0)$ 인 원점을 중심으로 하는 쌍곡선에 대해 다음 물음에 답하시오.

- (1) 쌍곡선의 이심률을 구하시오.
- (2) 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

유제 01-1

주어진 이차곡선의 이심률, 꼭짓점, 초점, 준선을 모두 구하시오.

- (1) $16x^2 + 25y^2 = 400$
- (2) $x^2 - y^2 = 1$
- (3) $x^2 - 6x - 12y + 9 = 0$

유제 01-2

이심률이 0.5이고 장축의 양 끝점이 $(0, \pm 2)$ 인 타원의 초점의 좌표를 구하시오.

예제 02

이심률이 $3/2$ 이고 준선이 $x = 2$ 인 쌍곡선의 방정식을 극좌표계에서 나타내시오.

유제 02-1

이차곡선 $r = \frac{25}{10 + 10\cos\theta}$ 의 준선을 구하시오.

유제 02-2

이차곡선 $r = \frac{4}{2 - \sin\theta}$ 의 그래프를 그리시오. (단, 중심, 꼭짓점, 초점, 준선을 모두 표기할 것)

문제 01

다음 부등식이 나타내는 영역을 좌표평면 상에 나타내시오.

(1) $(9x^2 + 4y^2 - 36)(4x^2 + 9y^2 - 16) \leq 0$

(2) $(9x^2 + 4y^2 - 36)(4x^2 + 9y^2 - 16) > 0$

문제 02

행성은 별을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 그리며 공전한다. 타원의 긴반지름의 길이가 a 일 때 다음 물음에 답하시오.

(1) 행성이 별과 가장 가까울 때 그 거리는 $r = a(1 - e)$ 이고 가장 멀 때 그 거리는 $r = a(1 + e)$ 임을 보이시오. (단, e 는 타원의 이심률)

(2) 지구가 태양 주위를 도는 타원 궤도의 긴반지름의 길이는 1AU이고 이심률은 0.0167임이 알려져 있다. 극좌표로 그 궤도를 나타내시오. (단, AU는 천문단위로 약 1억 5천만 km이다.)

문제 03

직원뿔을 밑면과 θ 의 각을 이루는 평면으로 자를 때 다음이 성립함을 보이시오.

(단, α 는 모선과 밑면이 이루는 각의 크기)

(1) $\theta = 0$ 이면 단면은 원이다.

(2) $0 < \theta < \alpha$ 이면 단면은 타원이다.

(3) $\theta = \alpha$ 이면 단면은 포물선이다.

(4) $\alpha < \theta \leq \pi/2$ 이면 단면은 쌍곡선이다.

(Hint. (2)의 경우, 단면과 원뿔에 내접하는 두 개의 구를 생각하자. 이를 **당들랭의 구(Dandelin sphere)**라 한다. 구와 단면의 교점이 타원의 초점이 됨을 보이시오.)

강의를 찍고 나서 새로 나온 문제들입니다. 10개 정도 쌓이면 풀이 영상을 찍어 올릴 계획입니다.

01. 2024(A)-10 (12. 급수 판정법)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx$ 일 때, $a_{n+1} = f(n)a_n$ 을 만족시키는 $f(n)$ 을 구하고, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^\alpha$

이 수렴하는 실수 α 의 범위를 풀이 과정과 함께 쓰시오.

다음 식은 필요하다면 증명 없이 사용할 수 있다.

모든 자연수 n 에 대하여 $n^{n+1/2}e^{-n} \leq n! \leq n^{n+1/2}e^{1-n}$ 이다.
--